

Лабораторная работа 6. Вариант 23.

Математическое моделирование

Богданюк Анна Васильевна

Содержание I

1. Вводная часть

2. Основная часть

Раздел 1

1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является построение графиков изменения числа особей в каждой из трех групп. Рассмотреть, как будет протекать эпидемия в случае: 1) если $I(0) < I$; 2) если $I(0) > I$.

1.2 Задание

Вариант 23.

На одном острове вспыхнула эпидемия. Известно, что из всех проживающих на острове ($N=10\ 850$) в момент начала эпидемии ($t=0$) число заболевших людей (являющихся распространителями инфекции) $I(0)=209$, А число здоровых людей с иммунитетом к болезни $R(0)=42$. Таким образом, число людей восприимчивых к болезни, но пока здоровых, в начальный момент времени $S(0)=N-I(0)-R(0)$.

Постройте графики изменения числа особей в каждой из трех групп. Рассмотрите, как будет протекать эпидемия в случае: 1) если $I(0) \leq I_2$ 2) если $I(0) > I_2$

1.3 Теоретическое введение

Предположим, что некая популяция, состоящая из N особей, (считаем, что популяция изолирована) подразделяется на три группы.

► $S(t)$ — восприимчивые к болезни, но пока здоровые особи

До того, как число заболевших не превышает критического значения I считаем, что все больные изолированы и не заражают здоровых. Когда $I(t) > I^*$, тогда инфицирование способны заражать восприимчивых к болезни особей.

1.3 Теоретическое введение

Предположим, что некая популяция, состоящая из N особей, (считаем, что популяция изолирована) подразделяется на три группы.

- ▶ $S(t)$ — восприимчивые к болезни, но пока здоровые особи
- ▶ $I(t)$ — это число инфицированных особей, которые также при этом являются распространителями инфекции

До того, как число заболевших не превышает критического значения I^* считаем, что все больные изолированы и не заражают здоровых. Когда $I(t) > I^*$, тогда инфицирование способны заражать восприимчивых к болезни особей.

1.3 Теоретическое введение

Предположим, что некая популяция, состоящая из N особей, (считаем, что популяция изолирована) подразделяется на три группы.

- ▶ $S(t)$ — восприимчивые к болезни, но пока здоровые особи
- ▶ $I(t)$ — это число инфицированных особей, которые также при этом являются распространителями инфекции
- ▶ $R(t)$ — это здоровые особи с иммунитетом к болезни.

До того, как число заболевших не превышает критического значения I^* считаем, что все больные изолированы и не заражают здоровых. Когда $I(t) > I^*$, тогда инфицирование способны заражать восприимчивых к болезни особей.

1.4 Теоретическое введение

Таким образом, скорость изменения числа $S(t)$ меняется по следующему закону:

$$\frac{\partial S}{\partial t} = \begin{cases} -\alpha S, & I(t) > I^* \\ 0, & I(t) \leq I^* \end{cases}$$

Поскольку каждая восприимчивая к болезни особь, которая, в конце концов, болеет, сама становится инфекционной, то скорость изменения числа инфекционных особей представляет разность за единицу времени между заразившимися и теми, кто уже болеет и лечится, т.е.:

$$\frac{\partial I}{\partial t} = \begin{cases} \alpha S - \beta I, & I(t) > I^* \\ -\beta I, & I(t) \leq I^* \end{cases}$$

А скорость изменения выздоравливающих особей (при этом приобретающие иммунитет к болезни)

$$\frac{\partial R}{\partial t} = \beta I$$

1.5 Теоретическое введение

Постоянные пропорциональности:

- ▶ α — коэффициент заболеваемости

1.5 Теоретическое введение

Постоянные пропорциональности:

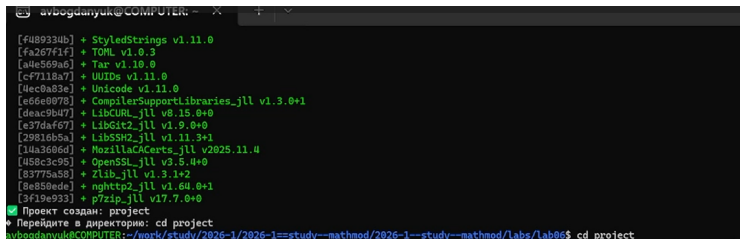
- ▶ α — коэффициент заболеваемости
- ▶ β — коэффициент выздоровления

Раздел 2

2. Основная часть

2.1 Выполнение работы

Для начала создаю рабочее пространство для работы (рис. 1).

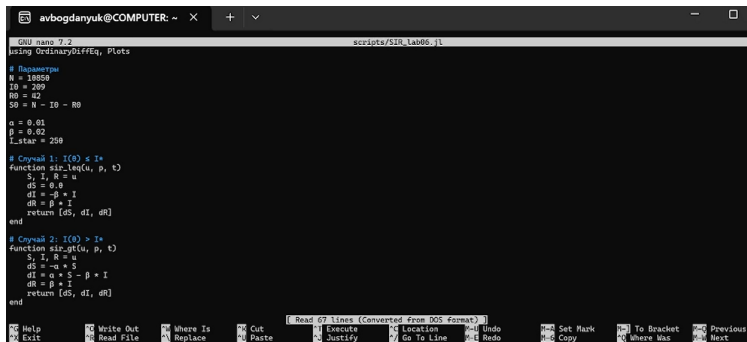


```
avbogaanyuk@COMPUTER: ~$ jupyter lab --dev
[489334b] + StyledStrings v1.11.0
[fa267f1f] + TOML v1.0.3
[a4e569a6] + Tar v1.10.0
[c77118a7] + UUIDs v1.11.0
[4ec0a83e] + Unicode v1.11.0
[e66e0078] + CompilerSupportLibraries_jll v1.3.0+1
[deac9b47] + LibCURL_jll v8.15.0+0
[e37daf67] + LibGit2_jll v1.9.0+0
[29816b5a] + LibSSH2_jll v1.11.3+1
[14a3606d] + MozillaCerts_jll v2025.11.4
[458c3c95] + OpenSSL_jll v3.5.4+0
[83775a58] + Zlib_jll v1.3.1+2
[8e850ede] + nghttp2_jll v1.64.0+1
[3f19e933] + p7zip_jll v17.7.0+0
✓ Проект создан: project
♦ Перейдите в директорию: cd project
avbogaanyuk@COMPUTER: ~/work/study/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab06$ cd project
```

Рисунок 1: Создаю рабочее пространство

2.2 Выполнение работы

Создаю файл SIR_lab06.jl для того, чтобы построить графики и симулировать модель SIR (рис. 2).



```
GNU nano 7.2 scripts/SIR_lab06.jl
using OrdinaryDiffEq, Plots

# Параметры
N = 10000
I0 = 200
R0 = 42
S0 = N - I0 - R0

alpha = 0.01
beta = 0.02
I_star = 250

# Случай 1: I(0) ≤ I*
function sir_eq(u, p, t)
    S, I, R = u
    dS = -alpha * S
    dI = -beta * I
    dR = beta * I
    return [dS, dI, dR]
end

# Случай 2: I(0) > I*
function sir_pt(u, p, t)
    S, I, R = u
    dS = -alpha * S
    dI = alpha * S - beta * I
    dR = beta * I
    return [dS, dI, dR]
end
```

Рисунок 2: Файл SIR_lab06.jl

2.3 Выполнение работы

График протекания эпидемии, если $I(0) < I^*$ (рис. 3).

Случай: $I(0) \leq I^*$ ($I(0)=209, I^*=250$)

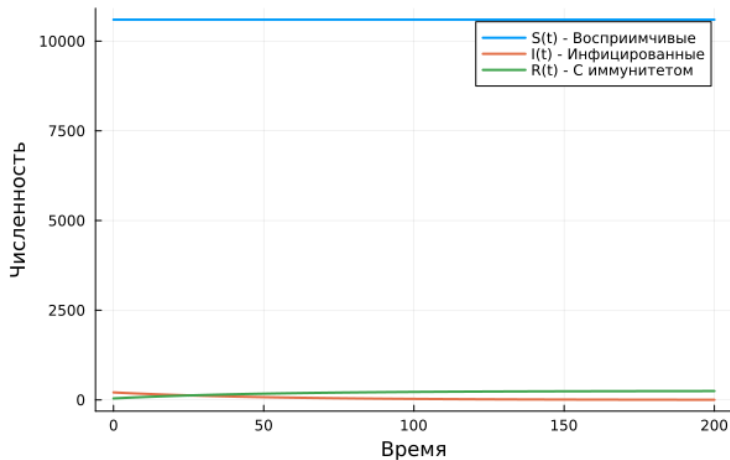


Рисунок 3: График SIR I less

2.4 Выполнение работы

График протекания эпидемии, если $I(0) > I^*$ (рис. 4).

Случай: $I(0) > I^*$ ($I(0)=209$, $I^*=250$)

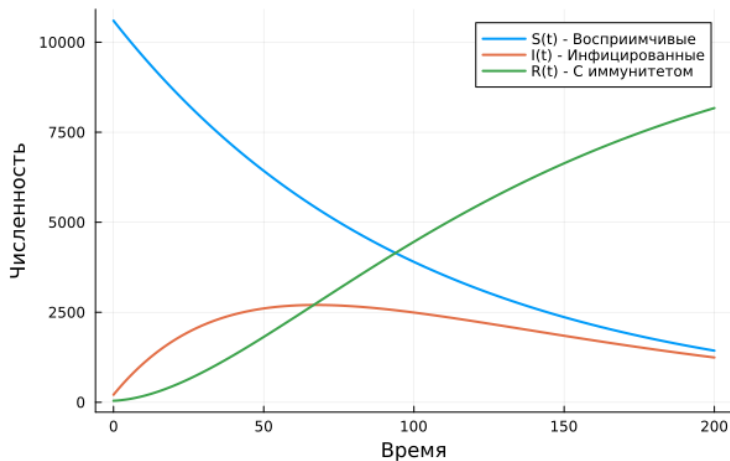


Рисунок 4: График SIR_I_more

2.5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были построены графики изменения числа особей в каждой из трех групп. Рассмотрено, как будет протекать эпидемия в случае: 1) если $I(0) < I$; 2) если $I(0) > I$.

Список литературы

1. Hethcote H. W. The Mathematics of Infectious Diseases // SIAM Review. — 2000. — Jan. — Vol. 42, no. 4. — P. 599-653. — ISSN 1095-7200. — DOI: 10.1137/s0036144500371907.

Список литературы

1. Hethcote H. W. The Mathematics of Infectious Diseases // SIAM Review. — 2000. — Jan. — Vol. 42, no. 4. — P. 599-653. — ISSN 1095-7200. — DOI: 10.1137/s0036144500371907.
2. Kermack W. O., McKendrick A. G. A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics // Proceedings of the Royal Society of London. Series A Containing Papers of a Mathematical and Physical Character. — 1927. — Август. — Т. 115, № 772. — С. 700—721. — ISSN 2053-9150. — DOI: 10.1098/rspa.1927.0118.